2026二模上海模考 · 函数与导数 · 学生练习版（未审定预览）

基本函数、分段求值与参数

奉贤 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知函数 $y=\begin{cases} x\left(x-b\right), x\geq 0 \\ x\left(bx+1\right), x<0 \end{cases}$ 是奇函数，则 $b=$____.

作答区

宝山 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若函数 $y=f\left(x\right)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数,且当 $x\geq 0$ 时, $f\left(x\right)=x^2-2x+a\left(a\in\mathbf{R}\right)$, 则 $f\left(-1\right)$ 的值为____.

作答区

崇明 · 第14题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

下列函数中，在 $\mathbf{R}$ 上为严格增函数的是(）

A. $y=x^2$

B. $y=|x|$

C. $y=\sin x$

D. $y=x^3$

作答区

徐汇 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

函数 $y=2^x-1$ 的零点是____.

作答区

徐汇 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若幂函数 $y=x^{a}$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上是严格减函数，则实数 a 的取值范围是____.

作答区

徐汇 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 a 、 $b \in \mathbf{R}$ ，则“ $\ln a>\ln b$ ”是“ $\mathrm{e}^{a-b}>1$ ”的()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

作答区

普陀 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知向量 $\overrightarrow{a}=(1,2), \overrightarrow{b}=(-1,1), \overrightarrow{c}=(3,4)$ ，函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=\begin{cases} x+1, x<2 \\ 2x-1, x \geq 2 \end{cases}$ ，设 $\overrightarrow{d}(x)=f(x) \cdot \overrightarrow{a}+f(x+2) \cdot \overrightarrow{b}$,若 $\overrightarrow{d}(x) // \overrightarrow{c}$,则 $x=$

作答区

普陀 · 第14题 ★★★☆☆ · 教师预估

设 x 、 y 、 $z \in \mathbf{R}$,若 $10^{x}=y^{-\frac{1}{2}}=\log_{3} z$,则下列结论中不可能成立的是()

A. $y<x<z$

B. $x<y<z$

C. $x<z<y$

D. $z<y<x$

作答区

杨浦 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若幂函数 $y=x^a$ 的图像经过点 $\left(\sqrt{3},3\sqrt{3}\right)$，则实数 $a=$____.

作答区

杨浦 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

不等式 $3^x+\log_2 x<3$ 的解集为____.

作答区

杨浦 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设 $a>b$，下列不等式中恒成立的是( )

A. $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$

B. $a^2>b^2$

C. $a^3>b^3$

D. $|a|>|b|$

作答区

松江 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知函数 $f(x)=\begin{cases}3^x-a,x\geq 0\\ b-\left(\frac{1}{3}\right)^x,x<0\end{cases}$ 为奇函数，则 $a+b$ 的值为____.

作答区

松江 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知函数 $y=\log_a(x+2)+1\,(a>0$ 且 $a\neq 1)$ 的图像过定点 (s,t)，正实数 m、n 满足 $nt-ms=1$，则 $\frac{1}{m}+\frac{3}{n}$ 的最小值为____.

作答区

浦东 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $f(x)=\begin{cases} x^{\frac{1}{3}}, x<0 \\ x+1, x\geq 0 \end{cases}$，若 $f(a)=-2$，则实数 a 的值为____.

作答区

浦东 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知实数 a,b,c 满足 $a>b>1>c$,则下列结论一定正确的是（）

A. $ac>bc$

B. $b^c<1$

C. $\log_a b+\log_b a>2$

D. $a+c>b$

作答区

金山 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

将 $\sqrt{a\sqrt{a}}\,(a>0)$ 化成有理数指数幂的形式为____.

作答区

闵行 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

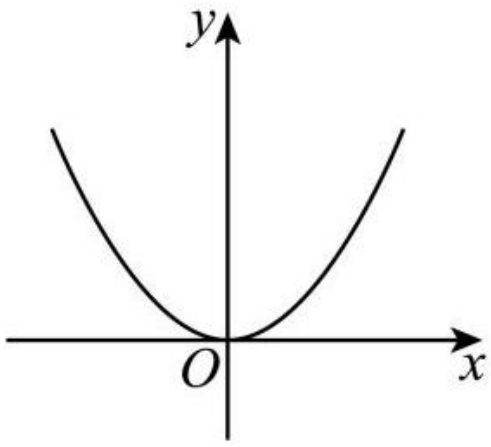
已知 $f(x)=(m-1)x^{a}$,若 $y=f(x)$ 是幂函数，且 $f(3)=27$ ，则 $f(m)=$ ___.

作答区

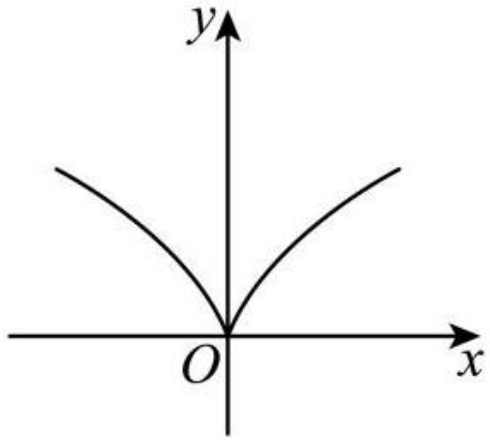
静安 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

函数 $y=x^{\frac{4}{3}}$ 的大致图象是( )

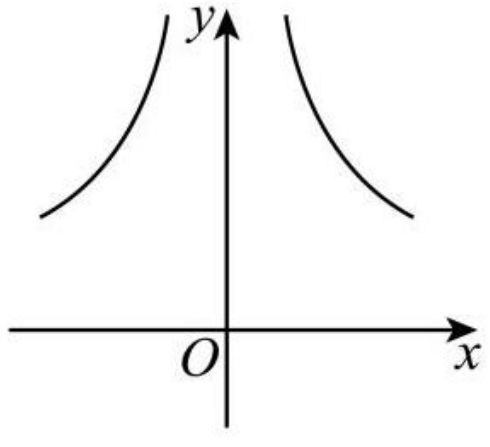
A.



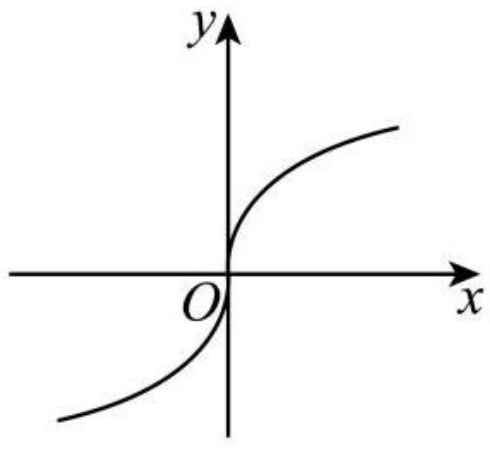
B.



C.



D.



作答区

奇偶、周期、对称与单调比较

嘉定 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

将函数 $y=x^2, x\in[0,1]$ 的图象绕坐标原点逆时针方向旋转角 $\theta\,(0\leq\theta\leq a)$ 得到曲线

C. 若对于每一个角 θ ，曲线 C 都是一个函数的图象，则 a 的最大值为____.

作答区

崇明 · 第21题 ★★★★☆ · 教师预估

函数 $y=f\left(x\right),x\in\mathbf{R}$ 是减函数,即对于任意的 $x_1,x_2\in\mathbf{R}$,当 $x_1<x_2$ 时,均有 $f\left(x_1\right)\geq f\left(x_2\right)$.

⑴若 $f\left(x\right)=-x^3+ax$ ，求实数 a 的取值范围；

(2)是否存在函数 $y=f\left(x\right)$ 是偶函数，且满足 $f\left(f\left(x\right)\right)=x$ 对所有 $x\in\mathbf{R}$ 成立？若存在， 请举出一个满足条件的函数, 若不存在, 请说明理由;

⑶ 设 $g\left(x\right)=\sin x$ ，已知函数 $h\left(x\right)=f\left(x\right)+g\left(x\right)$ 是周期函数，求证: $f\left(x\right)$ 为常值函数.

作答区

普陀 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

设定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $y=f\left(x\right)$ 的导函数为 $y=f'\left(x\right)$,令 $g\left(x\right)=f'\left(x\right)+\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)^2$,若函数 $y=f\left(x\right)$ 和函数 $y=g\left(x\right)$ 皆为偶函数,则不等式 $f\left(x+2\right)>f\left(2x-3\right)$ 的解集为____.

作答区

普陀 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $k \geq 2, n \geq 1, k, n \in \mathbf{N}, S_n$ 是等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和,且 $a_1 > 0$,公比为 3,令 $b_n = S_n + \frac{1}{S_n}$,若恰存在 2 个 k 的值,对任意的 $n < k$,皆有 $b_n > b_k$ 成立,则 a_1 的取值范围为____.

作答区

松江 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

在平面直角坐标系中,如果将函数 $y = f(x)$ 的图象绕坐标原点逆时针旋转 a 弧度后, 所得曲线仍然是某个函数的图象,那么称函数 $y = f(x)$ 为“ a 旋转函数”. 若函数 $y = ax - \frac{1}{x}$ 为“ $\frac{\pi}{4}$ 旋转函数”，则 a 的值为( )

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

作答区

浦东 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

定义在 $\mathbf{R}$ 上的非常值函数 $y = f(x)$,若存在一个非零常数 T ,使得对任意 $x \in \mathbf{R}$,都有 $f(x+T) = T \cdot f(x)$ 成立，那么称函数 $y = f(x)$ 为 T 函数. 则下列说法正确的是 ( )

A. 存在函数 $y = kx + b(k \neq 0)$ 为 T 函数

B. 若函数 $y = f(x)$ 为 T 函数,且当 $T > 1$ 时函数在 $[0, T)$ 上是严格增函数,则函数 $y = f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是严格增函数

C. 若函数 $y = f(x)$ 为 T 函数,且在 $x = 0$ 处取得最小值,则 $0 < T < 1$

D. 若函数 $y = f(x)$ 为 T 函数，且 $|f(x)| \leq 1$ 恒成立，则 $y = f(x)$ 为周期函数

作答区

虹口 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

设 $y=f\left(x\right)$ 和 $y=g\left(x\right)$ 是两个不同的函数,且定义域和值域均为 $\mathbf{R}$,设 $M=\{(a,b)\mid f\left(a\right)\rangle g\left(b\right),a,b\in\mathbf{R}\}$,则对于以下两个结论,说法正确的是 ( )

结论①:若当 $(a,b)\in M$ ，恒有 $(-a,b)\in M$ ，则函数 $y=f\left(x\right)$ 一定是偶函数;

结论②:若当 $(a,b)\in M$ ，恒有 $(-a,-b)\in M$ ，则函数 $y=g\left(x\right)$ 可以不是偶函数.

A. ①和②都正确

B. ①正确，②错误

C. ①错误，②正确

D. ①和② 都错误

作答区

虹口 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

设 $f\left(x\right)=\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}$.

⑴解不等式: $f\left(\ln x\right)<2$;

⑵设 $g\left(x\right)=f\left(x\right)+\sin 2x$ ，若存在 $x\in[-2,2]$ ，使得 $g\left(x\right)+g\left(x^{2}+a\right)>0$ ，求实数 a 的取值范围.

作答区

长宁 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

下列函数中既是奇函数又是增函数的是( )

A. $y=x^2$

B. $y=x^3$

C. $y=2^x$

D. $y=\lg x$

作答区

闵行 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $y=f\left(x\right)$ 在 $[0,+\infty)$ 上是严格减函数,若 $f\left(x-1\right)>f\left(1\right)$, 则 x 的取值范围为( )

A. $(0,2)$

B. $(-2,2)$

C. $(-2,0)$

D. $(-1,1)$

作答区

闵行 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

对于定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $y=f(x)$,若存在实数对 (a,b) ,对于任意的实数 x ,都有 $f(a-x)\cdot f(a+x)=b$ 成立,则称函数 $y=f(x)$ 为“ M 型函数”,点 (a,b) 称为 $y=f(x)$ 的“ M ”点.

⑴判断函数 $f(x)=x$ 与 $g(x)=\mathrm{e}^{x}$ 是否为“ M 型函数”(无须说明理由);

⑵是否存在“ M 型函数” $y=f(x)$ ，其图象上的所有点都是 $y=f(x)$ 的“ M 点”，如果存在,求出所有满足题意的 $y=f(x)$,如果不存在,说明理由;

⑶设 $f(x)>0, x\in\mathbf{R}$ ，函数 $y=f(x)$ 是“ M 型函数”，且 $y=f(x)$ 的图象是一条连续曲线. 已知 $p<q$ ，点 (p,q) ， (q,p) 都是 $y=f(x)$ 的“ M 点”. 证明:“对任意 x_1 、 x_2 ，当 $p<x_1<x_2<q$ 时，均有 $[f(p)-f(x_1)]\cdot[f(x_1)-f(x_2)]\cdot[f(x_2)-f(q)]>0$ ”是“函数 $y=f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上为严格减函数”的充要条件.

作答区

青浦 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上且周期为 2 的奇函数,当 $2<x\leq3$ 时, $f(x)=\log_2(x-2)$, 则 $f\left(-\frac{1}{2}\right)=$ ( )

A. -1

B. 1

C. 2

D. 3

作答区

静安 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $y=f(x)$ 的最小正周期为 2,当 $0\leq x\leq1$ 时, $f(x)=x$,则当 $7\leq x\leq8$ 时, $f(x)=$ ___.

作答区

黄浦 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$,则下列结论: ①若 $y=f(x)$ 是奇函数或偶函数，且在区间 $[0,+\infty)$ 上严格增,则对任意的 $x_1,x_2\in\mathbf{R}, f(x_1)>f(x_2)\Rightarrow x_1^2>x_2^2$ 或 $x_1^3>x_2^3$; ② 若对任意的 $x_1,x_2\in\mathbf{R}, x_1^2=x_2^2\Rightarrow[f(x_1)]^2=[f(x_2)]^2$,则 $y=f(x)$ 是奇函数或偶函数. 其中正确的说法是().

A. ①和②均正确

B. ①正确，②错误

C. ①错误，②正确

D. ①和② 均错误

作答区

导数定义、切线与特殊点计算

徐汇 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的切线方程为 $y=2x-1$,则 $\lim\limits_{h\to0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=$

作答区

松江 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若 $(3-2x)^6=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_6x^6$ ，则 $a_1+2a_2+3a_3+\cdots+6a_6=$____.

作答区

浦东 · 第6题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知直线 l 是曲线 $y=\frac{3}{x+1}+\ln x$ 在 $x=2$ 处的切线，则 l 的斜率为____.

作答区

金山 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和,且 $S_n=2^{n-1}-1, n\geq 1$ 且 $n\in \mathrm{N}$. 若 $f(x)=$ $(\sin x+a_1)(\sin x+a_2)\cdots(\sin x+a_5)$ ，则 $f'(\pi)=$ ___.

作答区

青浦 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x+3$ ，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程为 ___.

作答区

零点、极值、最值与含参讨论

嘉定 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=x^3+x^2+ax$ 有三个不同的零点,则实数 a 的取值范围是___

作答区

奉贤 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

已知函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=(x-1)(x-a)(x-b), x\in \mathbf{R}$,则下列命题正确的是（）

A. 函数 $y=f(x)$ 的零点的个数一定是 3 个

B. 若集合 $A=\{x\mid f(x)\geq 0\}$ 的解集是 $[0,+\infty)$ ，则实数对 (a,b) 有 2 对

C. 函数 $y=f(x)$ 必存在极值

D. 函数 $y=f(x)$ 在 $(b,0)$ 处的切线方程为 $y=0$ ，则 $b=1$

作答区

宝山 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 $f\left(x\right)=\log_{a}x,g\left(x\right)=2\log_{a}\left(2x+t-2\right),\left(a>0,a\neq1,t\in\mathbf{R}\right)$.

⑴ 若 $f\left(1\right)=g\left(2\right)$ ，求 t 的值;

⑵当 $x\in\left[1,4\right]$ 时 $f\left(x\right)\geq g\left(x\right)$ 恒成立，求 t 的取值范围.

作答区

宝山 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

将以坐标原点为顶点,以 x 轴为对称轴,并经过点 $P\left(1,1\right)$ 的抛物线记为 C . 作两条直线分别与抛物线 C 相交于点 $A\left(x_1,y_1\right)$ 、 $B\left(x_2,y_2\right)$,设 PA 、 PB 的斜率分别为 k_{PA} 、 k_{PB} ,且满足 $k_{PA}+k_{PB}=0$.

⑴求抛物线 C 的标准方程;

⑵证明:直线 AB 的斜率 $k_{AB}=-\frac{1}{2}$;

⑶若直线 AB 在 y 轴上的截距 $b\in\left[0,1\right]$ ，求 $\triangle ABP$ 面积的最大值.

作答区

崇明 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f(x), x \in \mathbf{R}$. 定义集合 $M=\{x_0 \mid$ 对任意的 $x>x_0$,都有 $f(x) \leq f(x_0)\}$. 对于所有使得 $M=[-1,2]$ 的函数 $y=f(x)$,有以下两个命题: ①存在函数 $y=f(x)$ 在 $x=-2$ 处取极小值；②存在函数 $y=f(x)$ 图像是连续曲线. 下列判断正确的是（）

A. ①②都真

B. ①真②假

C. ①假②真

D. ①②都假

作答区

崇明 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

设函数 $f(x)=x^2-x+a \ln x, a \in \mathbf{R}$.

⑴ 若 $a=1$ ，求 $f(x)$ 的图象在 $x=1$ 处的切线方程；

⑵若 $f(x) \geq 0$ 在 $[1,+\infty)$ 上恒成立，求 a 的取值范围；

作答区

徐汇 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

设 $\omega>0$,函数 $y=\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\omega x+\frac{1}{2}\sin\omega x$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 上没有最大值和最小值,则 ω 的取值范围为()

A. $\left(0,\frac{1}{2}\right]$

B. $\left[\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right]$

C. $\left(0,\frac{1}{6}\right]\cup\left[\frac{1}{3},\frac{7}{6}\right]$

D. $\left(0,\frac{1}{6}\right]\cup\left[\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right]$

作答区

徐汇 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

已知函数 $y=f(x)$,其中 $f(x)=\frac{2a-1+g(x)}{a-g(x)}, a\in\mathbf{R}$ 且 $a>0$.

⑴设 $g(x)=2^x$ ，写出函数 $y=f(x)$ 的定义域，并判断是否存在正数 a ，使得函数 $y=f(x)$ 为奇函数,说明理由;

⑵设 $g(x)=\log_2 x$. 若关于 x 的方程 $f(x)=g(x)$ 的解集为单元素集合,求正数 a 的值.

作答区

普陀 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

已知 p 、 q 为实数,设函数 $y=f(x)$ 的最小值为 $f(p)$,函数 $y=g(x)$ 的最小值为 $g(q)$,若 $f(p)=g(q)$ 且 $p\neq q$,则称函数 $y=f(x)$ 和函数 $y=g(x)$ 是 T 函数.

⑴设函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=\sin x$ ，函数 $y=g(x)$ 的表达式为 $g(x)=\cos x$ ， 请判断函数 $y=f(x)$ 和函数 $y=g(x)$ 是否为 T 函数，并说明理由;

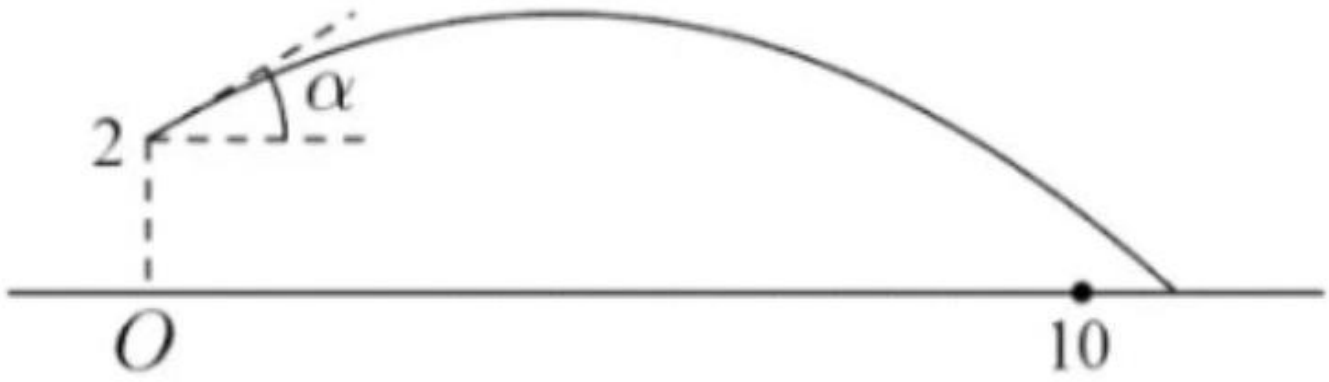
⑵设 a 、 b 为正实数，函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=x^2+2(a-1)x+a^2-2a+7$ ， 函数 $y=g(x)$ 的表达式为 $g(x)=bx+\frac{9}{bx}(x>0)$,若函数 $y=f(x)$ 和函数 $y=g(x)$ 不是 T 函数,求 $\frac{1}{a}+b$ 的最小值;

⑶ 设 k 、 t 、 a 为实数，函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=-\mathrm{e}^{kt+x}-2kt(x\leq 0)$ ， 函数 $y=g(x)$ 的表达式为 $g(x)=(x-2)\ln x-ax-2$,若存在 $t\in\left(1,\mathrm{e}^2\right)$,对任意的 $x\in(0,+\infty)$,皆有 $g(x)\geq g(t)$ 成立,且函数 $y=f(x)$ 和函数 $y=g(x)$ 是 T 函数,求 k 的取值范围.

作答区

杨浦 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

掷实心球时，将轨迹视为抛物线的一部分，设实心球离手位置在起掷点 O 正上方 2 米, 出手角度 a 即抛物线在该处切线与水平地面所成角,如图所示. 已知实心球轨迹最高点距离地面 3 米,若要成绩不小于 10 米 (实心球落地点到起掷点的距离),则出手角度 a 的最大值为____. (精确到 0.1°).



作答区

杨浦 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 的定义域都为 $\mathbf{R}$ 且都存在导函数. 若 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 的零点均有且仅有 $x=0$,且当 $x\neq 0$ 时恒有 $f(x)<g(x)$,则下列情形中不可能的是 ( ) .

A. 0 是 $y=f(x)$ 的极大值点,也是 $y=g(x)$ 的极大值点

B. 0 是 $y=f(x)$ 的极小值点,也是 $y=g(x)$ 的极小值点

C. 0 是 $y=f(x)$ 的极大值点,也是 $y=g(x)$ 的极小值点

D. 0是 $y=f(x)$ 的极小值点,也是 $y=g(x)$ 的极大值点

作答区

浦东 · 第18题 ★★★★☆ · 教师预估

已知 $f(x)=\sqrt{3}\sin x+2\cos(x+\varphi)$ ， $\varphi\in[0,\pi]$.

⑴若函数 $y=f(x)$ 是定义在 R 上的奇函数，求常数 φ 的值；

⑵若 $\varphi=\frac{\pi}{3}$ ，若关于 x 的不等式 $f(x)+\frac{x}{2}-a>0$ 对任意 $x\in[0,\pi]$ 恒成立，求实数 a 的取值范围.

作答区

金山 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

已知函数 $y=f\left(x\right)$,其中 $f\left(x\right)=\ln x$.

⑴若 $f\left(1-m\right)-f\left(3-m\right)<0$ ，求实数 m 的取值范围；

⑵若 $g\left(x\right)=ax-\frac{1}{x}-a+1-\left(a+1\right)f\left(x\right)$ ，其中 $a>0$ ，若存在 $b<0$ ，使得直线 $y=b$ 与函数 $y=g\left(x\right)$ 的图像有 3 个不同的交点,求实数 a 的取值范围.

作答区

金山 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

已知抛物线 $\Gamma:y^2=4x$ 的焦点为 F ,准线为 l ,点 $P\left(x_0,y_0\right)$ 为抛物线上一动点,点 O 为坐标原点.

⑴若 $\left|OP\right|=\left|PF\right|$ ，求点 P 的坐标；

⑵若直线 $l_0:y=kx+4$ 与抛物线 Γ 只有一个交点，求直线 l_0 的方程；

⑶若 $x_0>3$ ，过点 P 作圆 $C:\left(x-1\right)^2+y^2=4$ 的两条切线，交准线 l 于 A 、 B 两点，求 $\left|AB\right|$ 的取值范围.

作答区

长宁 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

已知 $f(x)=(1-a)x+a\sin x$.

① 存在 $a\in(0,1)$,使得函数 $y=f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格增;

②对于任意 $a\in(0,1)$,直线 $y=(1-a)x+a$ 与曲线 $y=f(x)$ 都相切且有无数个切点,每个切点的横坐标都不是函数 $y=f(x)$ 的极值点.

对于以上两个结论, 下列判断正确的是 ( )

A. ①正确，②错误;

B. ①错误，②正确;

C. ①正确，②正确;

D. ①错误，②错误.

作答区

长宁 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

已知 $f(x)=\log_a x$ (其中 $a>0,a\neq1$).

⑴若函数 $y=f(x)$ 的图象过点 $(2,-1)$ ，求不等式 $f(2x-1)>f(x+1)$ 的解集;

(2)若恰有两个不同的实数 x ，使得 $f(x)$ ， $f(x-m)$ ， $f(4)$ 成等差数列，求实数 m 的取值范围.

作答区

闵行 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

已知 $a\in\mathbf{R}$,若不等式 $(\ln x-1)(\ln x-ax)>0$ 的解集中有且仅有两个整数，则 a 的最小值为____.

作答区

闵行 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 $m\in\mathbf{R},f\left(x\right)=m\sin x+\left(1-m\right)\cos x$.

⑴ 当 $m=\frac{1}{2}$ 时,解方程 $f\left(x\right)=0$;

(2)若函数 $y=f\left(x\right)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上有唯一的极值点，求 m 的取值范围，并判断这个极值点是极大值点还是极小值点.

作答区

静安 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

设 $a>0$,函数 $f\left(x\right)=\begin{cases}x+2,x<-a\\\sqrt{a^2-x^2},-a\leq x\leq a\\-\sqrt{x}-1,x>a\end{cases}$,给出下列三个结论:

① $y=f\left(x\right)$ 在区间 $\left(a-1,+\infty\right)$ 上单调递减;

② 当 $a\geq1$ 时， $y=f\left(x\right)$ 存在最大值;

③ 设 $M\left(x_1,f\left(x_1\right)\right)\left(x_1\leq a\right),N\left(x_2,f\left(x_2\right)\right)\left(x_2>a\right)$ ，则 $\left|MN\right|>1$.

其中所有正确结论的序号是____.

作答区

静安 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

已知函数 $f(x)=\frac{a\ln x}{x}$ $(a\in\mathbf{R}$ 且 $a\neq 0)$.

⑴当 $a=1$ 时，求函数 $y=f(x)$ 的极值；

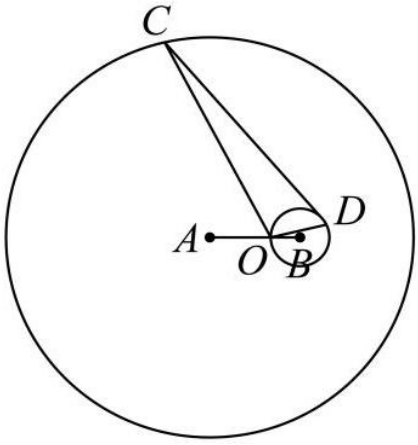
⑵若直线 $y=x-1$ 是曲线 $y=f(x)$ 的一条切线，求 a 的值和切点的坐标；

⑶ 若函数 $g(x)=\frac{a^2}{4x}+x+2-a$ 的图像与 $y=f(x)$ 的图像相交于相异两点 A 和 B ,求 a 的取值范围.

作答区

黄浦 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

如图所示，某圆形游乐园的半径为 140 米，其圆心在点 A 处，游乐园内有一圆形广场， 其半径为 20 米,圆心在与点 A 相距 60 米的点 B 处,游客中心位于圆形广场的边界线与 A , B 连线的交点 O 处. 现打算在游乐园的边界线与圆形广场的边界线上各选一点 C, D ,在这两处各建一座游乐设施(其占地大小忽略不计)，将 $\triangle OCD$ 的内部区域作为游客的休闲区并使其面积最大，则此最大面积为____.



作答区

抽象函数、迭代与导数不等式证明

嘉定 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知在神经网络中, $\sigma(x)=\frac{1}{1+\mathrm{e}^{-x}}$ 常作为神经元激活函数.

⑴证明:对任意实数 x ，有 $\sigma(-x)+\sigma(x)=1$ ，并由此写出 $y=\sigma(x)$ 图像的对称中心;

⑵设交叉熵损失函数 $L_t(\hat{y})=-[t\ln\hat{y}+(1-t)\ln(1-\hat{y})]$ ，用于衡量预测值 $\hat{y}$ 与真实标签 t 之间的差异,其中 $t\in\{0,1\}$. 试确定 t 的值,使得 $z=L_t(\sigma(x))$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是减函数;

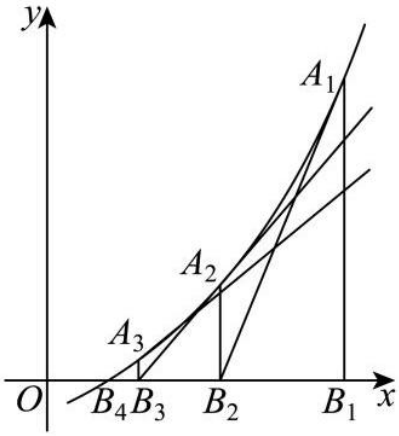
⑶在深度神经网络中，信号经过多层传播可抽象为一个迭代过程. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=\sigma(x_n)$,其中 n 为正整数. 证明: 存在唯一实数 $A\in(0,1)$,使得 $\sigma(A)=A$,且对任意实数 X_1 和任意正整数 n ,都有 $|x_{n+2}-A|\le\left(\frac{1}{4}\right)^n$.

作答区

奉贤 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

原题给定的定义域与零点存在性陈述冲突，后续小问又使用了冲突的参数情形，须核原始版本。

设定义域为 $(0,+\infty)$ 的函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=\mathrm{e}^{x}-a\,(a>0)$,我们可以证明函数 $y=f(x)$ 存在唯一的零点,设该零点为 r . 如图,过点 $A_1(x_1,f(x_1))$ 作函数 $y=f(x)$ 的切线 l_1 与 x 轴的交点为 B_2 ,设横坐标为 x_2 ,若 $x_2>r$,则过点 $A_2(x_2,f(x_2))$ 作函数 $y=f(x)$ 的切线 l_2 与 x 轴的交点为 B_3 ,设横坐标为 x_3 ;若 $x_2\leq r$,则停止作切线.$\cdots$ 依次类推,得到数列 $\{x_n\}\,(n\geq 1,n\in\mathbf{N})$,记 $x_1=t,t>r$.



⑴ 若 $a=\mathrm{e},t=2$ ，求 x_2 ；

⑵求证:数列 $\{x_n\}$ 是严格递减数列;

⑶ 若 $a=1$ ，比较 $x_{n+1}+1$ 与 $x_n-\ln x_n$ 的大小，并说明理由.

作答区

宝山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 均为定义在 $\mathbf{R}$ 上的可导函数,且函数 $y=f(x)$ 满足: $f_1(x)=f(x), f_{n+1}(x)=f_n'(x)$ (n 是正整数).

⑴若 $f(x)=\mathrm{e}^{ax}+b\cos x$ 满足 $f_3(x)=f_1(x)$ ，求实数 a 、 b 的值;

⑵设数列 $\{a_n\}$ 是无穷数列，若 $f(x)=x-\cos x$ ，且 $a_1=a, a_{n+1}=f_2(a_n)$ ，是否存在实数 a ,使得 $\{a_n\}$ 是常数列,请说明理由:

⑶ 若 $y=f_n(x)(n\leq 2)$ 是定义域上的增函数,函数 $y=g(x)$ 是周期函数,且存在 $x_0\in\mathbf{R}$ 对任意实数 x ,都有 $g(x_0)\geq g(x)>0$,求证:“ $f_n(x)=0(n\geq 3)$ 恒成立”的充要条件是“ $y=f_2(x)\cdot g(x)$ 是周期函数”.

作答区

徐汇 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

第（3）问的现有题设与求证结论存在冲突；正式原卷或勘误尚待确认，本题仅供审题讨论。

已知函数 $y=f(x)$ 与函数 $y=g(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$,且在 $\mathbf{R}$ 上的导函数分别为 $f'(x)$ 和 $g'(x)$. 若存在常数 k ,使得对任意实数 $x, g'(x) \geq k \cdot |f'(x)|$ 恒成立,则称 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的“ k -调整函数”，并称 k 为调整系数.

⑴设 $f(x)=\cos x, g(x)=2x$. 求证: $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的“2-调整函数”;

⑵ 设 $f(x)=x^2, g(x)=\mathrm{e}^x+bx$. 若存在实数 $b \in [-2,-1]$ ，使得 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的 “ k -调整函数”，求调整系数 k 的取值范围;

⑶ 已知 $y=g(x)$ 是 $y=f(x)$ 的“1-调整函数”，函数 $y=g(x)$ 的值域是一个闭区间，记作集合 P ，函数 $y=f(x)$ 的值域记作集合 Q . 若 $P \subseteq Q$ ，求证： $y=f(x)-g(x)$ 为常值函数.

作答区

杨浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D ,值域 $A \subseteq [-1,1]$. 若 $x_1, x_2 \in D$ 且满足 $f(x_1)+f(x_2)=f(x_1+x_2)$,则称 X_1 与 x_2 构成“函数 $y=f(x)$ 的线性对”.

⑴若 $f(x)=\cos x$ ， 判断 $\frac{\pi}{3}$ 与 π 是否构成函数 $y=f(x)$ 的线性对，并说明理由;

(2)若 $f(x)=2^x-\frac{1}{2}, D=(-\infty, 0)$. 若对于任意 $x_1 \in (-\infty, a)$ (常数 $a \leq 0$)，都存在 $x_2 \in D$,使得 x_1 与 x_2 构成函数 $y=f(x)$ 的线性对,求 a 的取值范围;

⑶函数 $y=f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，且满足:若 x_1 与 x_2 构成函数 $y=f(x)$ 的线性对,则 X_1 与 $-x_2$ 也构成函数 $y=f(x)$ 的线性对. 求证: 对任意 $x \in \mathbf{R}, f(x)=0$.

作答区

松江 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若函数 $y=M\left(x\right)$ 、 $y=N\left(x\right)$ 在区间 I 上满足 $\left|M\left(x\right)\right|\leq N\left(x\right)$,则称函数 $y=N\left(x\right)$ 为 $y=M\left(x\right)$ 在区间 I 上的绝对值上界函数. 设定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $y=f\left(x\right)$ 、 $y=g\left(x\right)$ 的导数为 $y=f'\left(x\right)$ 、 $y=g'\left(x\right)$.

⑴判断函数 $y=x$ 是不是函数 $y=\sin x$ 在区间 $\left[0,\pi\right]$ 上的绝对值上界函数，并说明理由;

⑵若函数 $y=g'\left(x\right)$ 为 $y=f'\left(x\right)$ 在 $\mathbf{R}$ 上的绝对值上界函数，求证:对任意 $h>0$ ，都有 $\left|f\left(x+h\right)-f\left(x\right)\right|\leq g\left(x+h\right)-g\left(x\right)$;

⑶若函数 $y=g'\left(x\right)$ 为 $y=f'\left(x\right)$ 在 $\mathbf{R}$ 上的绝对值上界函数，实数 $a,b\left(a<b\right)$ 满足 $g(x)_{\min}=g\left(a\right)=f\left(a\right),g(x)_{\max}=g\left(b\right)=f\left(b\right)$,确定 $f\left(x_0\right),g\left(x_0\right)$ 在 $x_0\in\mathbf{R}$ 时的大小关系 ($g(x)_{\min}$ 、 $g(x)_{\max}$ 分别表示函数 $y=g\left(x\right)$ 的最小值和最大值)

作答区

浦东 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对于定义在区间 D 上的函数 $y=f(x)$,定义集合

$\Omega=\left\{f(x)\left|\left|f\left(x_1\right)-f\left(x_2\right)\right|\right.\leq\left|x_1-x_2\right|,\forall x_1,x_2\in D\right\}$. 对任意闭区间 $I\subseteq D$,设函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上的最大值为 M_1 ,最小值为 M_2 ,记 $M(f,I)=M_1-M_2$.

⑴若 $f(x)=x^2-x,D=[0,1]$ ，判断函数 $y=f(x)$ 是否属于集合 Ω ，并求 $M(f,[0,1])$ 的值;

⑵若 $D=[0,1],f(x)\in\Omega$,且 $f(0)=0,M(f,[0,1])=1$. 求 $f(1)$ 的值及函数 $y=f(x)$ 的解析式;

⑶ 若 $D=[0,+\infty),f(x)\in\Omega$,令 $g(x)=M(f,[0,x])$. 证明: $y=f(x)$ 是单调函数的充要条件是: 对任意 $0<x_1<x_2,g(x_2)-g(x_1)=M(f,[x_1,x_2])$ 恒成立.

作答区

虹口 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

若对于定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $y=f(x)$,设 I 是 $\mathbf{R}$ 的一个子集， X_1 和 x_2 是 I 上任意给定的两个实数,当 $x_1\neq x_2$ 时,恒有 $f(x_1)\neq f(x_2)$,则称函数 $y=f(x)$ 在 I 上具有“性质 P ”

⑴分别判断函数 $y=\mathrm{e}^x$ 和 $y=x^{\frac{2}{3}}$ 是否在 $\mathbf{R}$ 上具有“性质 P ”;(无需说明理由)

⑵ 设 $I=[-2,-1]\cup[2,3]$,记 $f(x)=\begin{cases}-x+k,x\leq k,\\(x-k)^2,x>k\end{cases}$,若函数 $y=f(x)$ 在 I 上具有“性质 P ”,求实数 k 的取值范围;

⑶若函数 $y=f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上具有“性质 P ”，其图像是连续曲线，且 $f(f(x))=x$ ，求证: 集合 $M=\{x\mid f(x)=x,x\in\mathbf{R}\}$ 是无限集或单元素集.

作答区

金山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

若函数 $y=f(x), x \in D$,其值域为 A . 若 $A \subseteq D$,则称函数 $y=f(x)$ 在区间 D 上为封闭函数.

⑴已知 $f(x)=\frac{2x+3}{x+1}$ ，判断函数 $y=f(x)$ 是否在区间 $[2,8]$ 上为封闭函数，并说明理由;

⑵ 已知 $g(x)=x^2+2x$,若函数 $y=g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上不为单调函数,但在区间 $[a,b]$ 上为封闭函数,求 $b-a$ 的最大值;

⑶ 已知函数 $y=h(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续且为封闭函数,且对于任意的 x 、 $y \in [a,b]$, 都有 $|h(x)-h(y)|=L|x-y|(0 \leq L<1)$ 成立. 若数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=h(x_n), n \geq 1$ 且 $n \in N$,证明: 存在唯一常数 $c \in [a,b]$,使得 $h(c)=c$,且对于任意的 $x_1 \in [a,b]$,都有 $\lim\limits_{n \to +\infty} x_n=c$.

作答区

长宁 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设函数 $y=f(x)$ 定义域为 I ,区间 $D \subseteq I$,记函数 $y=f(x)$ 在区间 D 上的最大值为 $M_f(D)$,最小值为 $m_f(D)$.

⑴设 $f(x)=\mathrm{e}^x-ax$ ， $D=(-1,1)$ ，若 $m_f(D)=f(0)$ ，求实数 a 的值;

⑵设 $f(x)=x^3-3x^2, D=[t,t+2]$ ，若 $M_f(D)-m_f(D)=4$ ，且 $-1 \leq t \leq 1$ ，求 t 的值;

⑶已知 $f(0)=0, f(1)=1$ ，且对任意闭区间 $D \subseteq [0,1]$ ， $M_f(D)$ 与 $m_f(D)$ 均存在. 求证: “ $y=f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上严格增”的充要条件是“对于任意闭区间 D_1 、 $D_2 \subseteq [0,1]$, 当 $M_f(D_1)=M_f(D_2)$,且 $m_f(D_1)=m_f(D_2)$ 时,均有 $D_1=D_2$."

作答区

青浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 有相同的定义域,导函数分别为 $y=f'(x)$, $y=g'(x)$,若在定义域内均有 $f'(x)\leq g'(x)$,则称 $y=f(x)$ 是 $y=g(x)$ 的“ G 函数”.

⑴判断 $y=-x^3-x$ 是否为 $y=\cos x$ 的“ G 函数”，并说明理由；

⑵已知函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 都是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数，且 $y=f(x)$ 是 $y=g(x)$ 的“ G 函数”，证明: $g(x)-f(x)=c$ (c 为常数)；

⑶若 $-\frac{3}{2}<a<\ln\frac{4}{3}-\frac{3}{2}, f(x)=x\ln x-(a+4)x, g(x)=\mathrm{e}^{x+a}(x-3), x>0$ ，证明函数 $y=f(x)$ 是函数 $y=g(x)$ 的“ G ”函数.

作答区

黄浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

对于公共定义域为 D 的函数 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$,定义集合 $E_{f-g}=\{t\mid t=f(x)-g(x), x\in D\}$.

⑴若 $f(x)=x^2-x^3, g(x)=2x-x^3$ ，求 E_{f-g} ；

(2)若 $f(x)=\mathrm{e}^x, g(x)=\ln(x-p)+q(p,q\in\mathbf{R})$ ，且 $E_{f-g}=[0,+\infty)$ ，求 $q-p$ 的最小值;

⑶已知 $y=f(x)$ 是定义在 $(0,+\infty)$ 上的增函数，其图像是连续曲线，且存在正数 x_0 ，使得 $f(x_0)>0$. 若 $g(x)=-f(x), h(x)=\frac{1}{2}f(2x)$,且 $E_{f-h}=\{0\}$,求证: $E_{f-g}=(0,+\infty)$.

作答区

函数变换与数据线性化

嘉定 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

生物学家在研究动物体重 W（单位: g）与脉搏率 f（单位:次 $\cdot\min^{-1}$）的关系时，获得了右表的数据,令 $x=\ln W, y=\ln f$,并拟合线性回归方程 $\hat{y}=\hat{a}x+\hat{b}$. 根据已知数据, 下列说法正确的是（）

动物名	体重 W/g	脉搏率 $f/\left(\text{次}\cdot\min^{-1}\right)$
鼠	25	670
豚鼠	300	300
兔	2000	205
小狗	5000	120
大狗	30000	85
羊	50000	70
马	450000	38

A. 变量 x 与 y 成正相关，且 $\hat{b}>0$

B. 变量 x 与 y 成负相关，且 $\hat{b}<0$

C. 变量 x 与 y 成正相关，且 $\hat{b}<0$

D. 变量 x 与 y 成负相关，且 $\hat{b}>0$

作答区